

Topología

Modelo de Parcial

Ejercicio 1. Sea X completamente regular y sean A y B cerrados disjuntos de X . Probar que si A es compacto, existe una función continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f(A) = \{0\}$ y $f(B) = \{1\}$.

Ejercicio 2. Probar que un retracts de un espacio localmente compacto es localmente compacto.

Ejercicio 3. Analizar si la compactificación de Alexandroff del producto $X \times Y$ es homeomorfa al producto de las compactificaciones de Alexandroff de X y de Y .

Ejercicio 4. Sean (Y, τ) un espacio topológico y sea $f : (\mathbb{S}^n, \tau_{us}) \rightarrow (Y, \tau)$ una función continua.

Mostrar que f es homotópicamente nula si f puede extenderse a una función continua $F : (\mathbb{D}^{n+1}, \tau_{us}) \rightarrow (Y, \tau)$.

Nota: Recordar que $\mathbb{S}^n$ es la esfera n -dimensional de $\mathbb{R}^{n+1}$ mientras que $\mathbb{D}^{n+1}$ es el disco $(n+1)$ -dimensional.